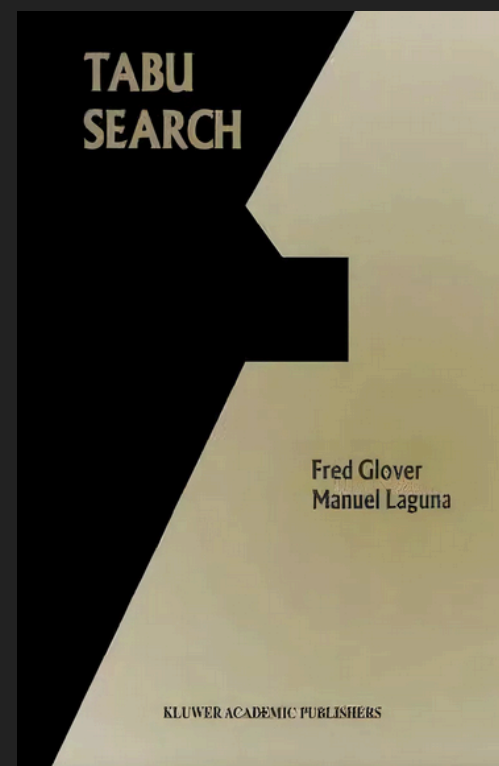


15

BÚSQUEDA TABÚ

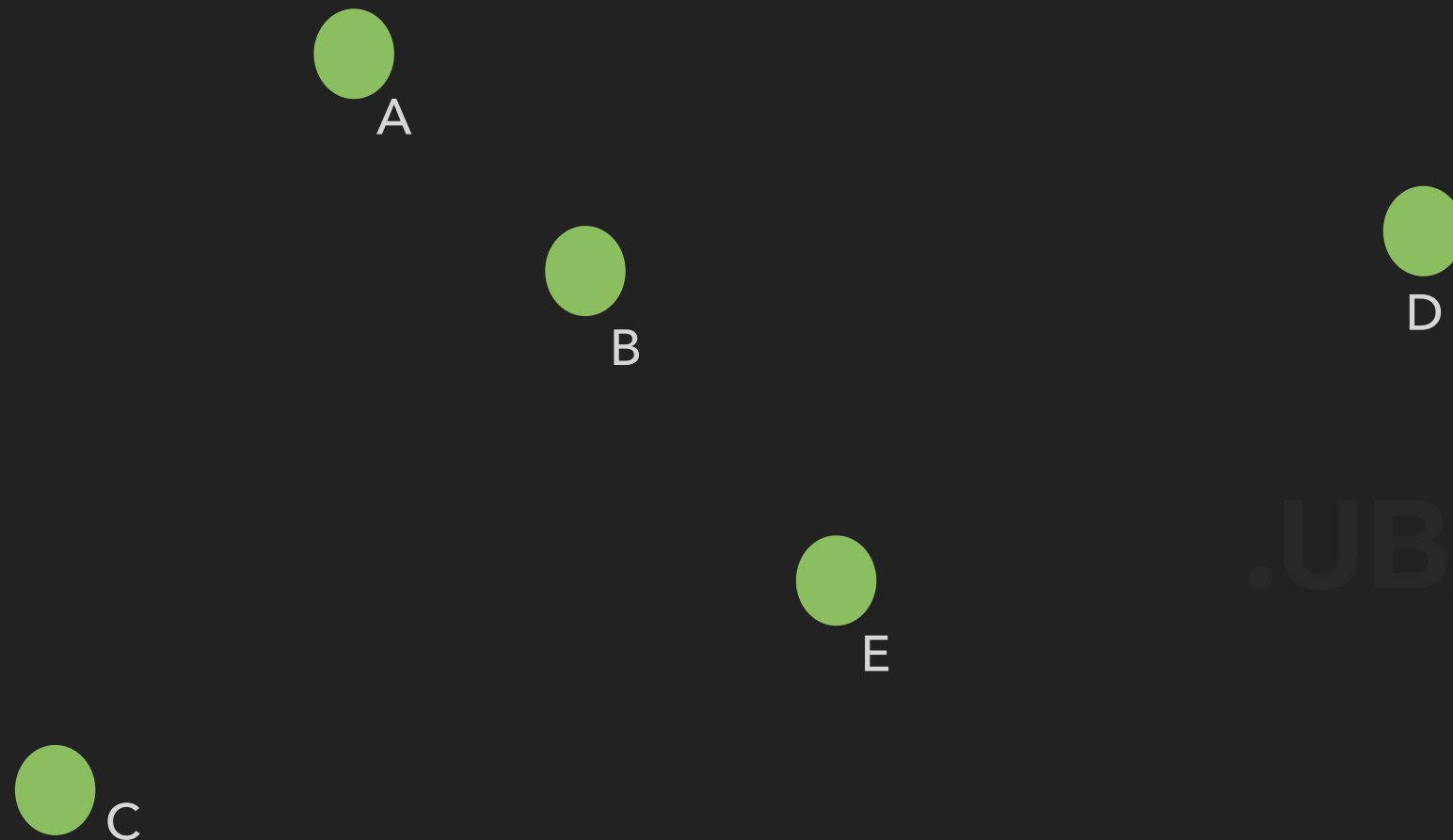
INICIOS DE TS

- ▶ **Tabu Search** es un método de búsqueda metaheurística.
- ▶ Fue propuesto por primera vez por Glover (1986) y también fue desarrollado por Hansen (1986).



¿COMO FUNCIONA TS?

Tenemos 5 ciudades con sus correspondientes distancias y una lista Tabú vacía



Lista Tabú= []

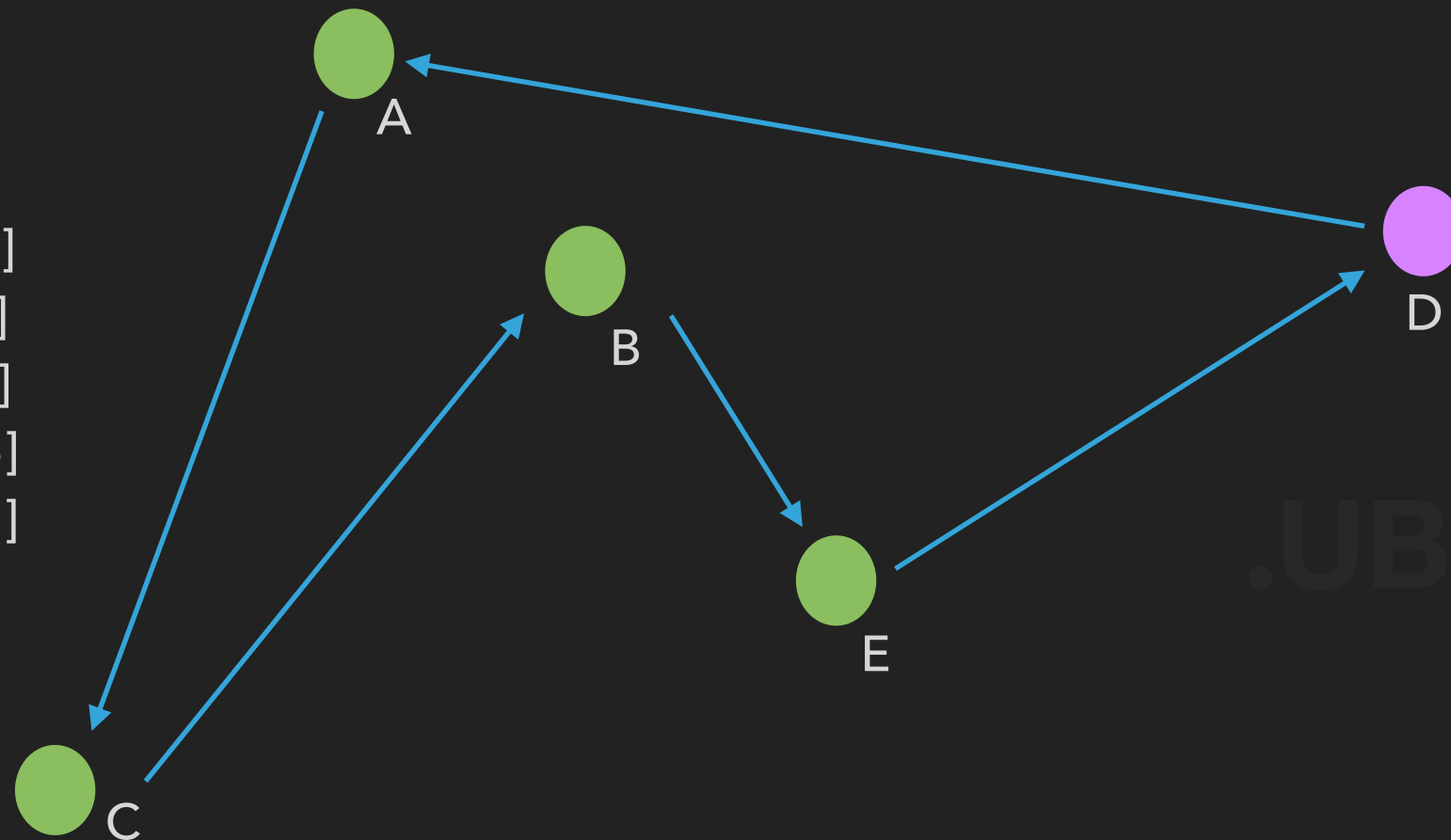
Algunas distancias: $d_{AB}=2$, $d_{AC}=9$, $d_{AD}=10$, $d_{AE}=7$...

¿COMO FUNCIONA TS? (CONT.)

Paso 1: Elijo una solución aleatoria [D,A,C,B,E,D]

Distancias:

	A	B	C	D	E
A	0	2	9	10	7
B	2	0	6	4	3
C	9	6	0	8	5
D	10	4	8	0	6
E	7	3	5	6	0



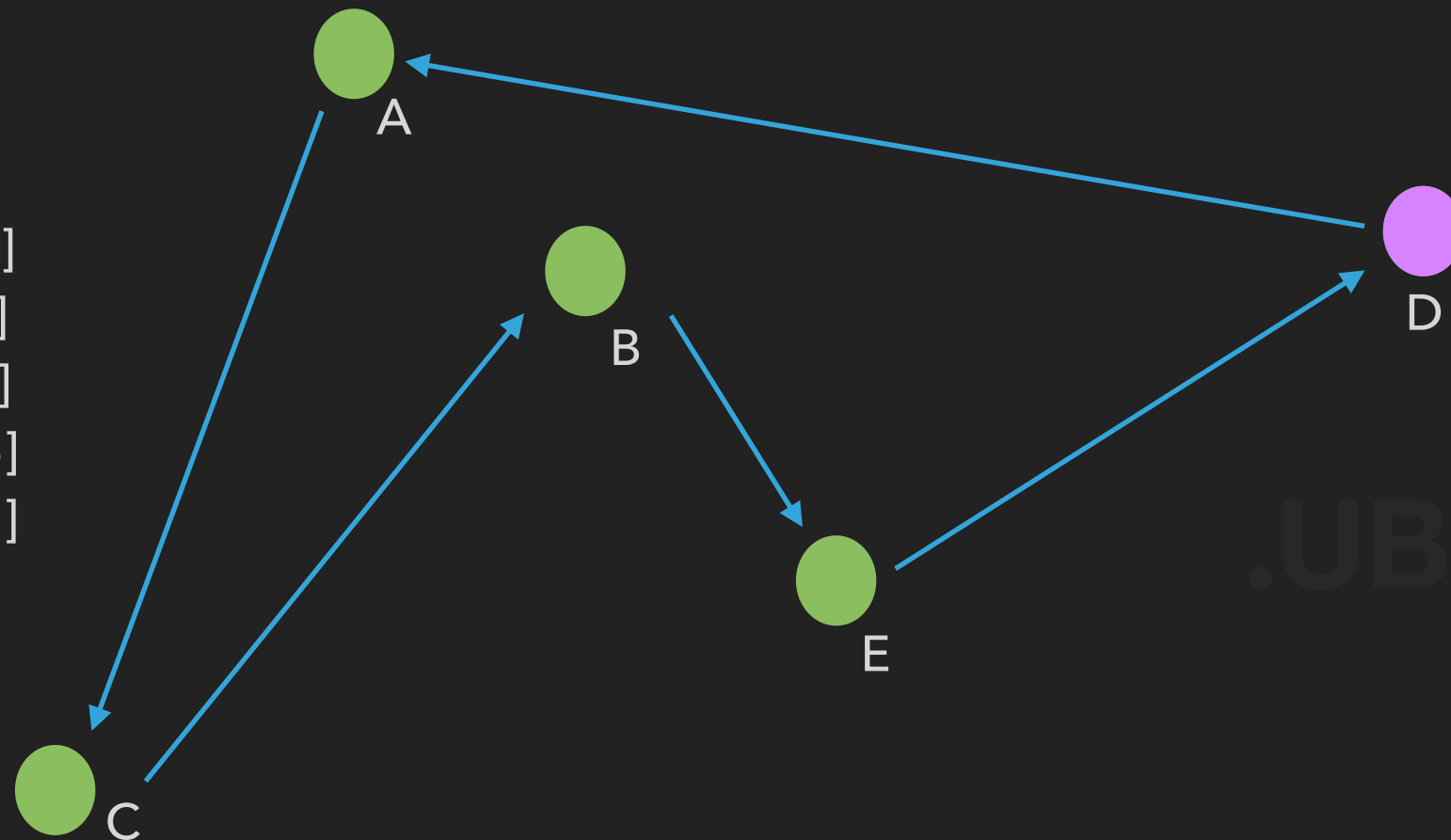
Lista Tabú= []

¿COMO FUNCIONA TS? (CONT.)

Paso 2: Calculo la sumatoria de distancias entre las ciudades elegidas $d[D,A,C,B,E,D]=10+9+6+3+6=34$

Distancias:

	A	B	C	D	E
A	0	2	9	10	7
B	2	0	6	4	3
C	9	6	0	8	5
D	10	4	8	0	6
E	7	3	5	6	0



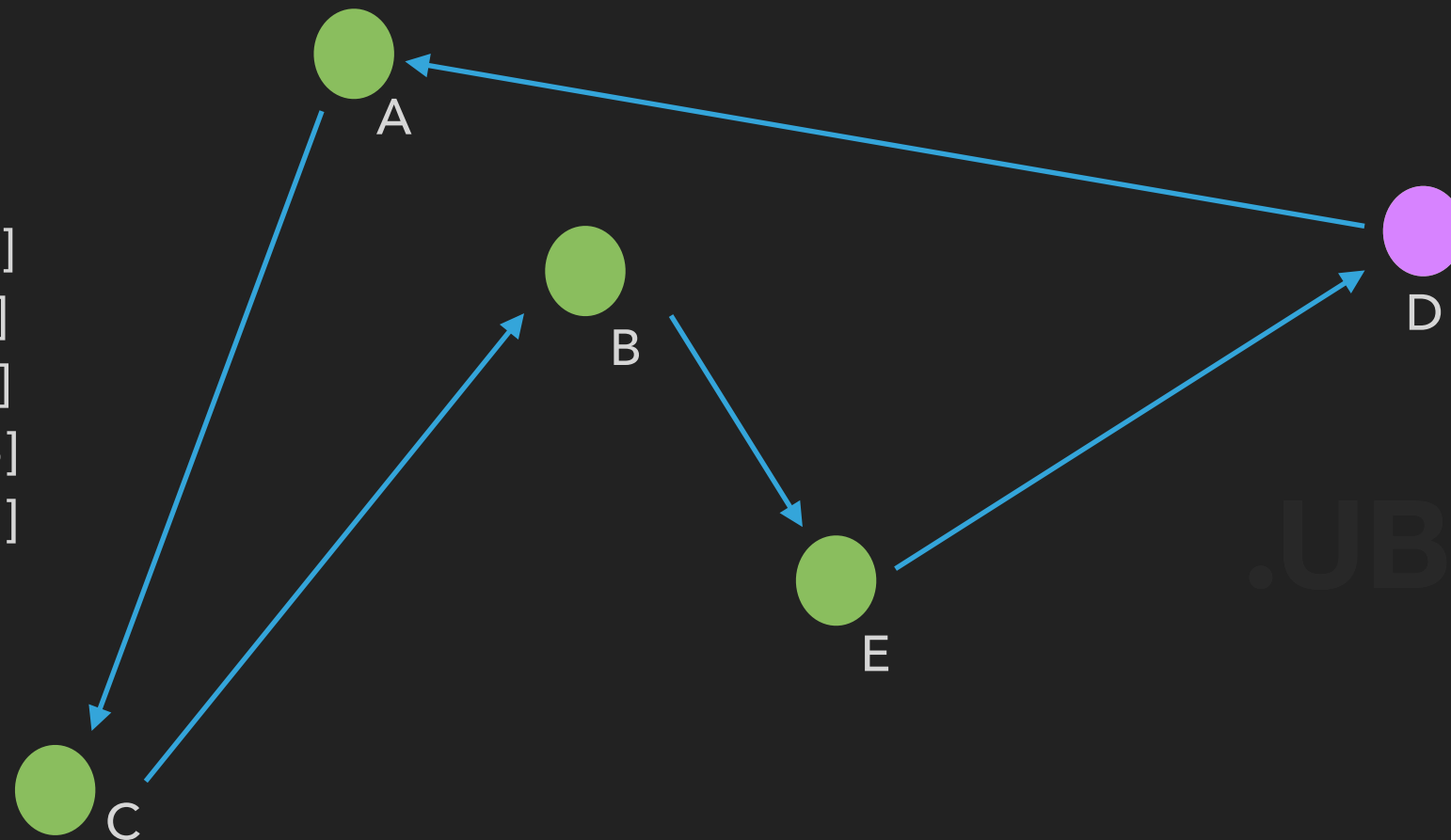
Lista Tabú= []

¿COMO FUNCIONA TS? (CONT.)

Paso 3: Genero vecindarios a partir de la solución [D,A,C,B,E,D]

Distancias:

	A	B	C	D	E
A	0	2	9	10	7
B	2	0	6	4	3
C	9	6	0	8	5
D	10	4	8	0	6
E	7	3	5	6	0



Vecindarios:

- [D,A,C,B,E]
- 1 [A,D,C,B,E]
 - 2 [C,A,D,B,E]
 - 3 [B,A,C,D,E]
 - 4 [E,A,C,B,D]
 - 5 [D,C,A,B,E]
 - 6 [D,B,C,A,E]
 - 7 [D,E,C,B,A]
 - 8 [D,A,B,C,E]
 - 9 [D,A,E,B,C]
 - 10 [D,A,C,E,B]

Lista Tabú= []

La cantidad de vecindarios serán $C(n,2) = n(n-1) / 2$

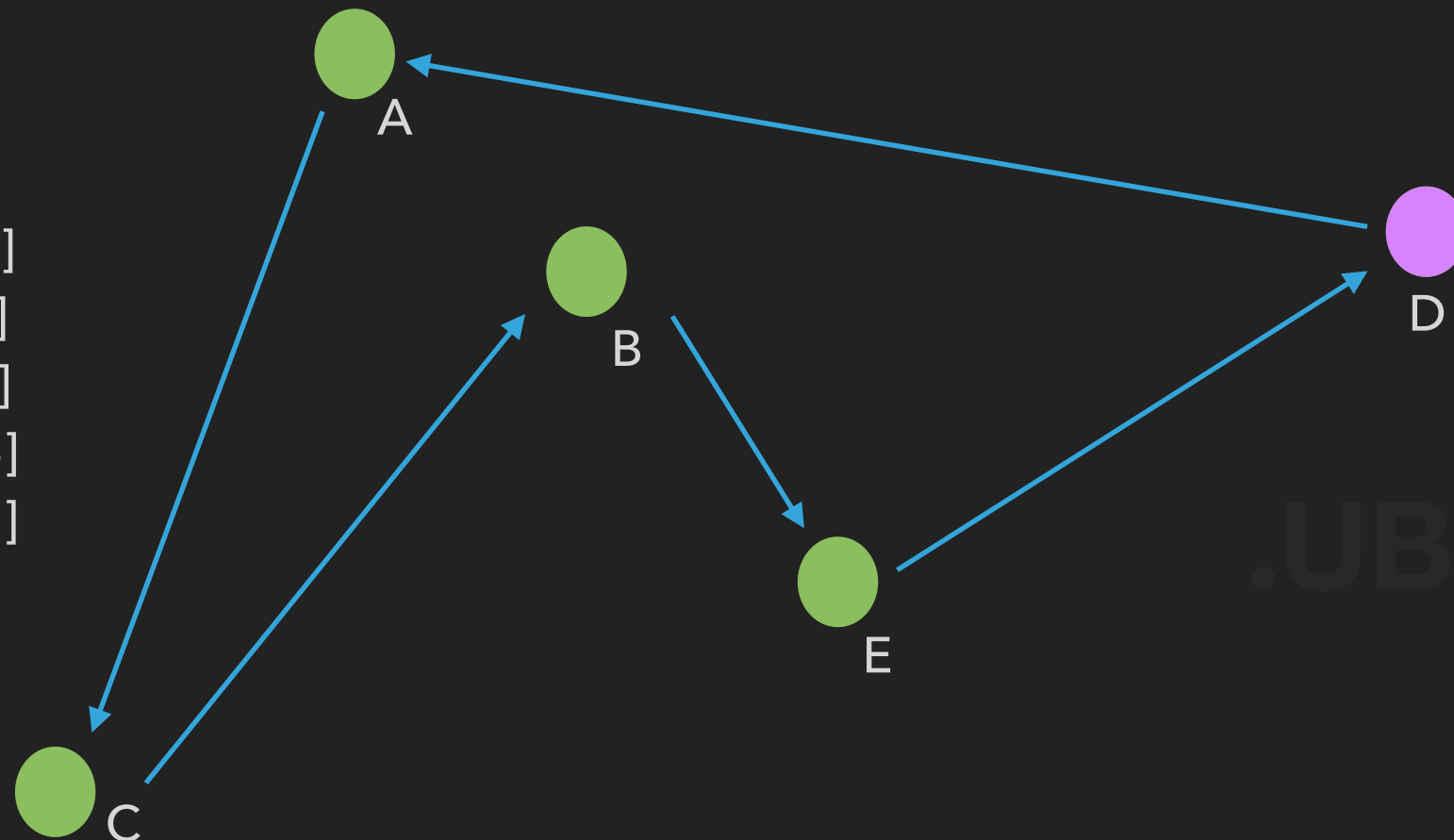
$$C(5,2) = 5(5-1) / 2 = 10$$

¿COMO FUNCIONA TS? (CONT.)

Paso 4: Selecciono el mejor vecindario que no esté en la lista tabú

Distancias:

	A	B	C	D	E
A	0	2	9	10	7
B	2	0	6	4	3
C	9	6	0	8	5
D	10	4	8	0	6
E	7	3	5	6	0



Vecindarios:

[D,A,C,B,E]

1 [A,D,C,B,E,A] = 34

2 [C,A,D,B,E,C] = 31

3 [B,A,C,D,E,B] = 28

4 [E,A,C,B,D,E] = 32

5 [D,C,A,B,E,D] = 28

6 [D,B,C,A,E,D] = 32

7 [D,E,C,B,A,D] = 29

8 [D,A,B,C,E,D] = 29

9 [D,A,E,B,C,D] = 34

10 [D,A,C,E,B,D] = 31

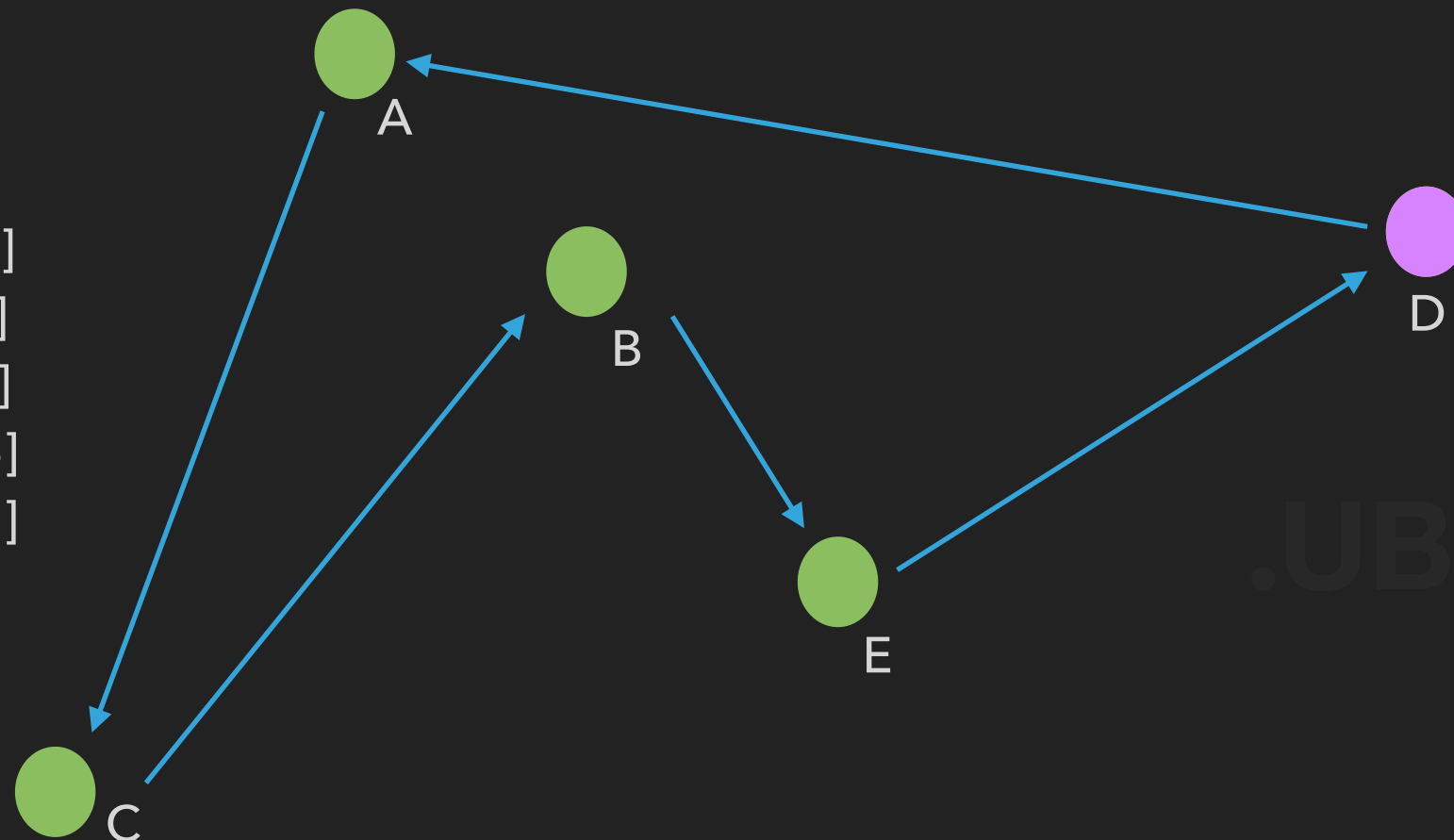
Lista Tabú= []

¿COMO FUNCIONA TS? (CONT.)

Paso 5: Actualizar solución (antes era [D,A,C,B,E,D], ahora es [B,A,C,D,E,B])

Distancias:

	A	B	C	D	E
A	0	2	9	10	7
B	2	0	6	4	3
C	9	6	0	8	5
D	10	4	8	0	6
E	7	3	5	6	0



Vecindarios:

[D,A,C,B,E]

1 [A,D,C,B,E,A] = 34

2 [C,A,D,B,E,C] = 31

3 [B,A,C,D,E,B] = 28

4 [E,A,C,B,D,E] = 32

5 [D,C,A,B,E,D] = 28

6 [D,B,C,A,E,D] = 32

7 [D,E,C,B,A,D] = 29

8 [D,A,B,C,E,D] = 29

9 [D,A,E,B,C,D] = 34

10 [D,A,C,E,B,D] = 31

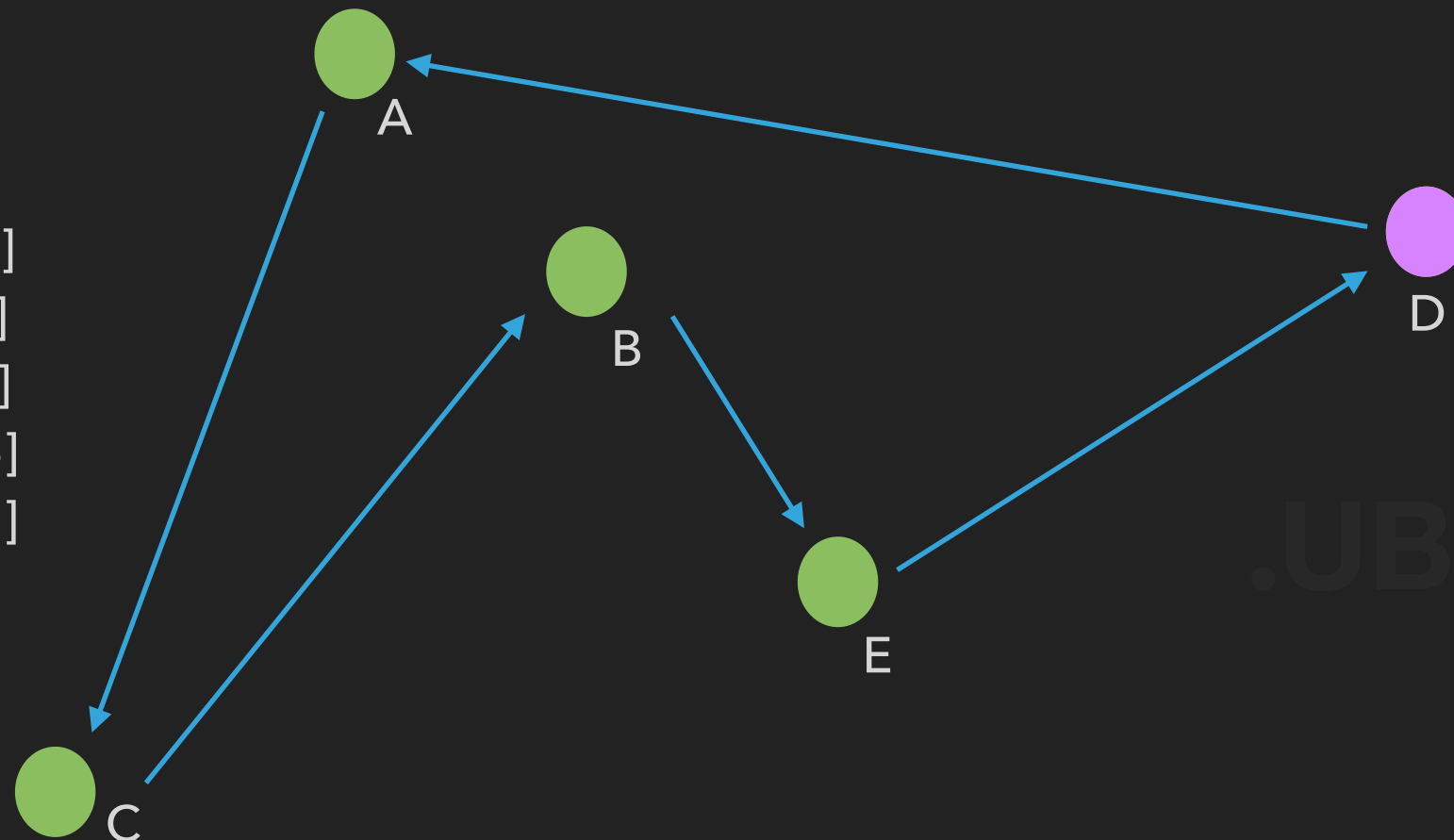
Lista Tabú= []

¿COMO FUNCIONA TS? (CONT.)

Paso 6: Actualizar mejor óptimo (antes era $d[D,A,C,B,E,D]=34$, ahora es $d[B,A,C,D,E,B] = 28$)

Distancias:

	A	B	C	D	E
A	0	2	9	10	7
B	2	0	6	4	3
C	9	6	0	8	5
D	10	4	8	0	6
E	7	3	5	6	0



Vecindarios:

- [D,A,C,B,E]
- 1 [A,D,C,B,E,A] = 34
 - 2 [C,A,D,B,E,C] = 31
 - 3 [B,A,C,D,E,B] = 28
 - 4 [E,A,C,B,D,E] = 32
 - 5 [D,C,A,B,E,D] = 28
 - 6 [D,B,C,A,E,D] = 32
 - 7 [D,E,C,B,A,D] = 29
 - 8 [D,A,B,C,E,D] = 29
 - 9 [D,A,E,B,C,D] = 34
 - 10 [D,A,C,E,B,D] = 31

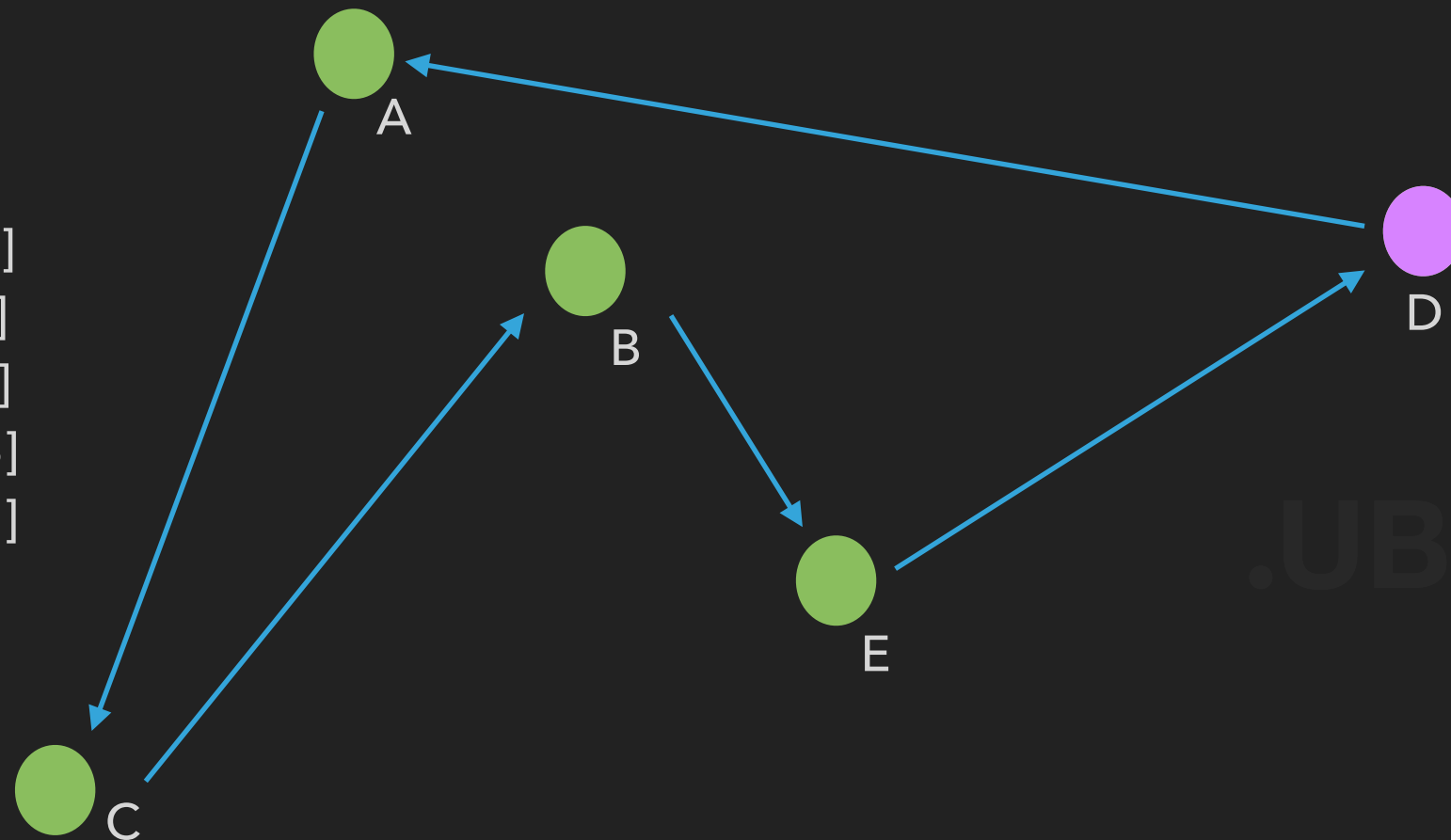
Lista Tabú= []

¿COMO FUNCIONA TS? (CONT.)

Paso 7: Actualizar lista Tabú

Distancias:

	A	B	C	D	E
A	0	2	9	10	7
B	2	0	6	4	3
C	9	6	0	8	5
D	10	4	8	0	6
E	7	3	5	6	0



Vecindarios:

[D,A,C,B,E]

1 [A,D,C,B,E,A] = 34

2 [C,A,D,B,E,C] = 31

3 [B,A,C,D,E,B] = 28

4 [E,A,C,B,D,E] = 32

5 [D,C,A,B,E,D] = 28

6 [D,B,C,A,E,D] = 32

7 [D,E,C,B,A,D] = 29

8 [D,A,B,C,E,D] = 29

9 [D,A,E,B,C,D] = 34

10 [D,A,C,E,B,D] = 31

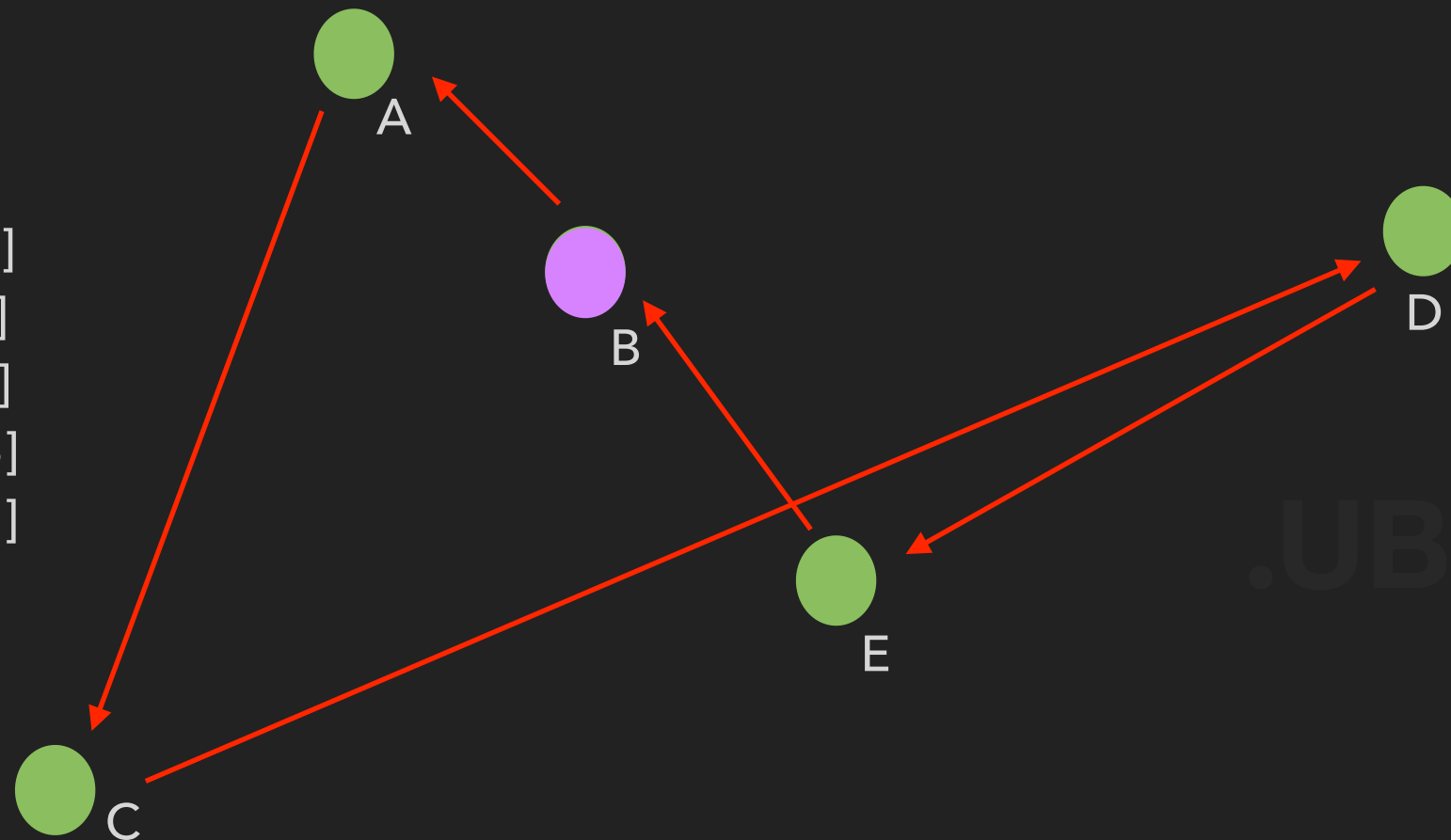
Lista Tabú= [(D,B)]

¿COMO FUNCIONA TS? (CONT.)

Paso 8: Volver al paso 2, con la nueva solución $[B,A,C,D,E,B] = 28$

Distancias:

	A	B	C	D	E
A	0	2	9	10	7
B	2	0	6	4	3
C	9	6	0	8	5
D	10	4	8	0	6
E	7	3	5	6	0



Vecindarios:

$[B,A,C,D,E]$

1 $[A,B,C,D,E,A] = 29$

2 $[C,A,B,D,E,C] = 26$

3 $[D,A,C,B,E,D] = 34$

4 $[E,A,C,D,B,E] = 31$

5 $[B,C,A,D,E,B] = 34$

6 $[B,D,C,A,E,B] = 31$

7 $[B,E,C,D,A,B] = 26$

8 $[B,A,D,C,E,B] = 28$

9 $[B,A,E,D,C,B] = 29$

10 $[B,A,C,E,D,B] = 26$

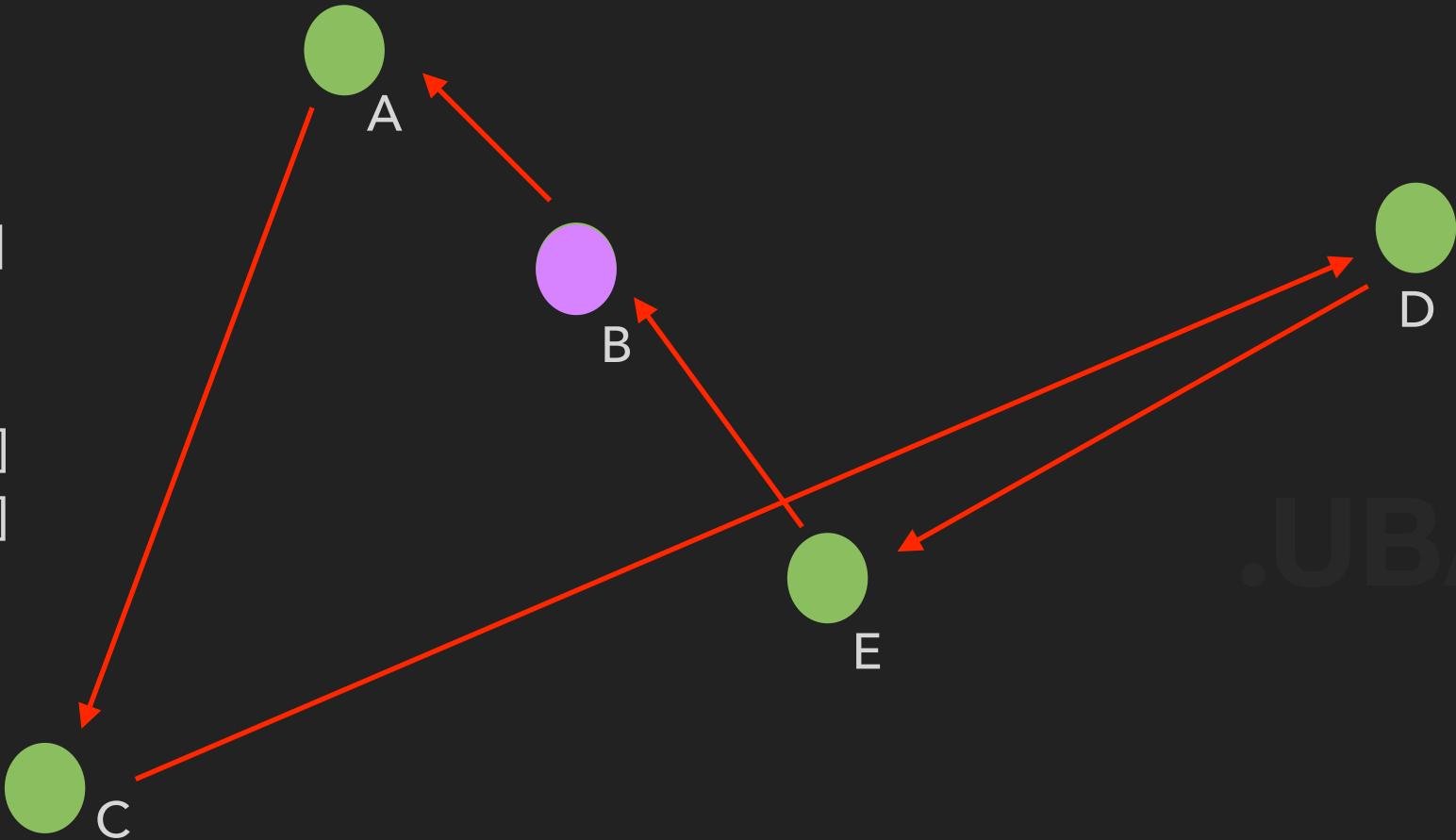
Lista Tabú= $[(D,B)]$

¿COMO FUNCIONA TS? (CONT.)

Continuar iterando....

Distancias:

	A	B	C	D	E
A	0	2	9	10	7
B	2	0	6	4	3
C	9	6	0	8	5
D	10	4	8	0	6
E	7	3	5	6	0



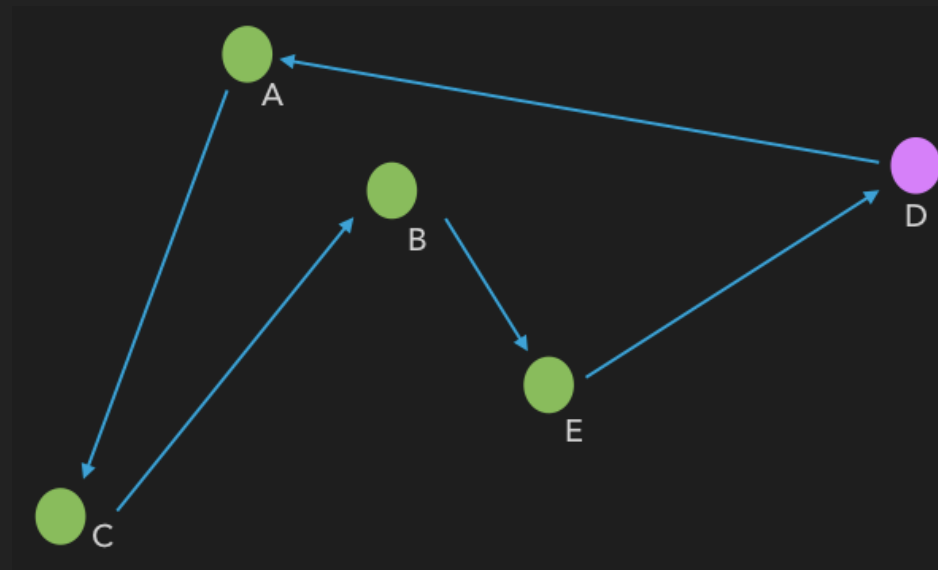
Vecindarios:

- [B,A,C,D,E]
- 1 [A,B,C,D,E,A] = 29
 - 2 [C,A,B,D,E,C] = 26
 - 3 [D,A,C,B,E,D] = 34
 - 4 [E,A,C,D,B,E] = 31
 - 5 [B,C,A,D,E,B] = 34
 - 6 [B,D,C,A,E,B] = 31
 - 7 [B,E,C,D,A,B] = 26
 - 8 [B,A,D,C,E,B] = 28
 - 9 [B,A,E,D,C,B] = 29
 - 10 [B,A,C,E,D,B] = 26

Lista Tabú= [(D,B)]

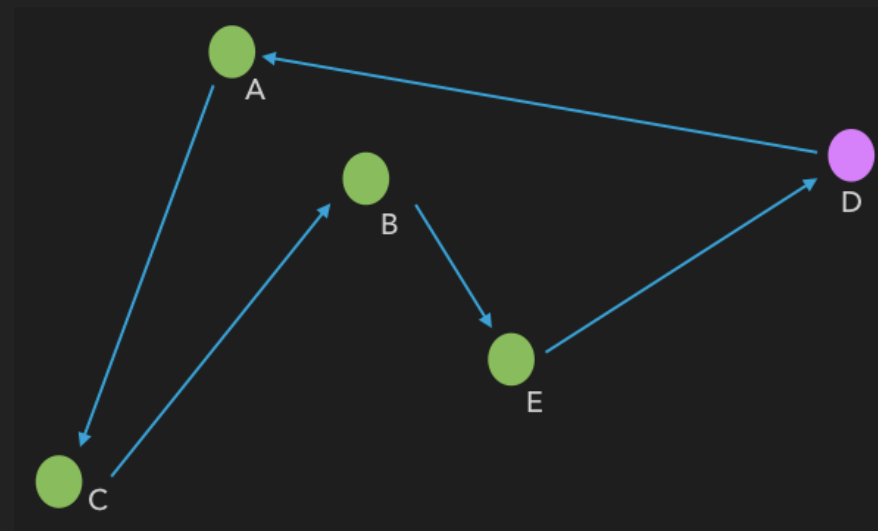
PARA QUÉ SIRVE LA LISTA TABÚ?

- ▶ Su objetivo principal es evitar que la **búsqueda se quede estancada**.
 - ✓ Iteración 1. Si la solución X se mueve hacia $\rightarrow Y \Rightarrow Y$ es mejor
 - ✓ Iteración 2. Puede que el mejor vecino de Y sea X ($X \rightarrow Y \rightarrow X \rightarrow Y \dots$) (puede que no).
- ▶ La lista tabú impide esa situación (volver a X) durante un tiempo.
- ▶ La función la lista tabú es forzar la exploración (diversificación).



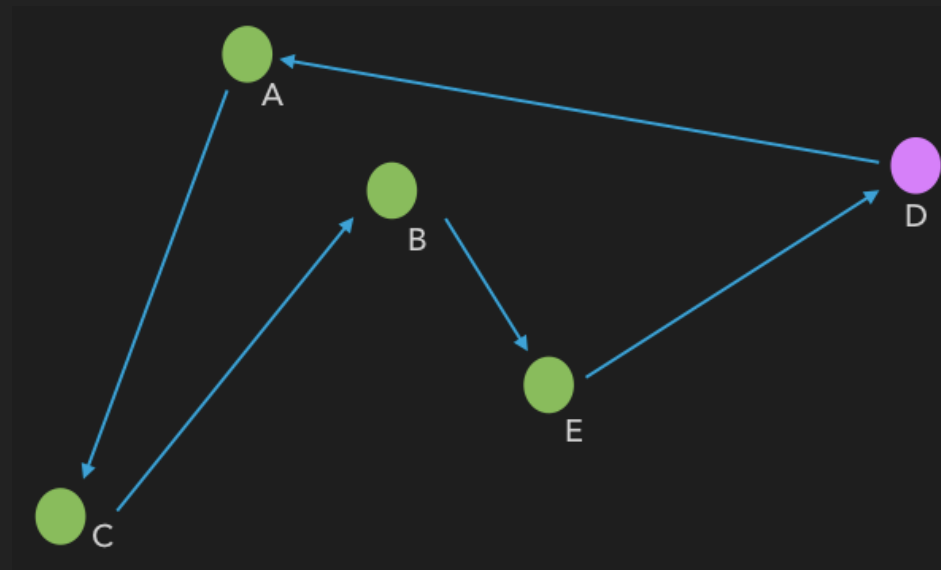
NOCIONES BÁSICAS

- ▶ La palabra **tabú** proviene del idioma tongano, una lengua de la Polinesia, que significa "cosas que no se pueden tocar porque son sagradas"
- ▶ También significa "una prohibición impuesta por costumbre social"
- ▶ En el algoritmo **Tabu Search**, el estado tabú de los elementos de una tabla no es permanente y cambia según el tiempo y las circunstancias, en función de una memoria en evolución.



NOCIONES BÁSICAS

- ▶ El **estado tabú** puede ser anulado por una alternativa mejor.
- ▶ Por lo tanto, TS usa **memoria adaptativa** (flexible).
- ▶ TS también usa **exploración receptiva**, es decir, explotación de buenas soluciones (vecindarios) y exploración de nuevas regiones prometedoras (lista tabú).
- ▶ Se usa mas en problemas de **Optimización Combinatoria**. Existen variantes de TS para Optimización Continua.
- ▶ TS esta basado en **trayectoria** (no en población).



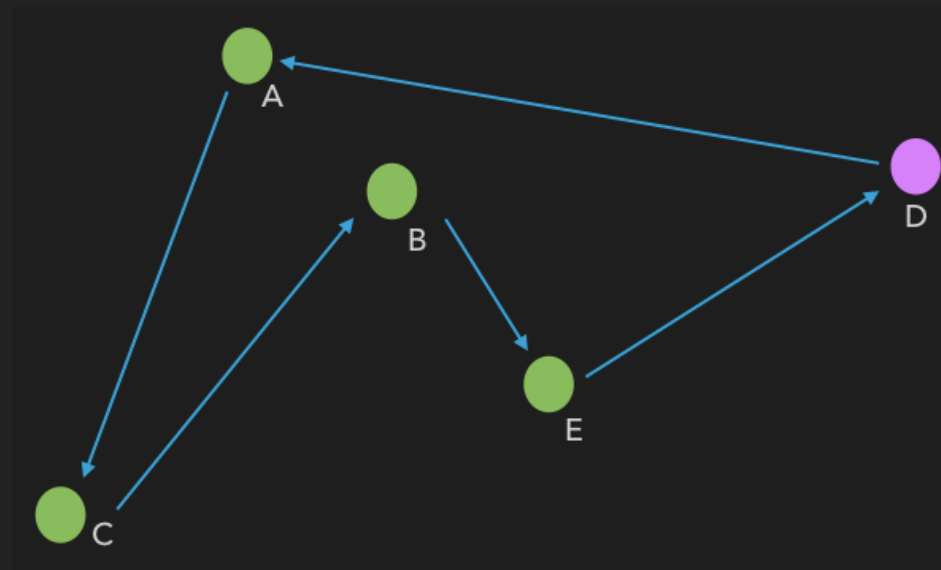
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE TS

► Ventajas:

- ✓ Evita el estancamiento en óptimos locales.
- ✓ Se adapta bien a problemas complejos donde los algoritmos más simples pueden fallar.

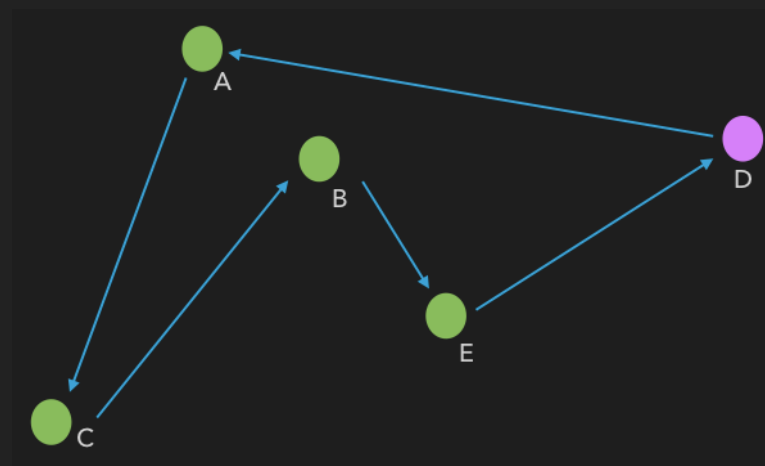
► Desventajas:

- ✓ Requiere un ajuste cuidadoso de parámetros (como el tamaño de la **lista tabú** y los **criterios de aspiración**).
- ✓ Puede ser computacionalmente costoso en algunos casos debido a la exploración extensa del espacio de soluciones.



COMPARACIÓN CON GA

- ▶ GA no permite movimientos que no mejoren, TS sí.
- ▶ GA se basa en procesos semialeatorios (selección, cruza, mutación) que utilizan muestreo, TS es mayoritariamente determinista.
- ▶ GA no tiene memoria explícita, TS sí.
- ▶ ¿Puede una mala elección estratégica producir más información que una buena elección aleatoria? TS afirma que sí.



APLICACIONES DE TS

Scheduling

Flow-Time Cell Manufacturing
Heterogeneous Processor Scheduling
Workforce Planning
Classroom Scheduling
Machine Scheduling
Flow Shop Scheduling
Job Shop Scheduling
Sequencing and Batching

Design

Computer-Aided Design
Fault Tolerant Networks
Transport Network Design
Architectural Space Planning
Diagram Coherency
Fixed Charge Network Design
Irregular Cutting Problems

Location and Allocation

Supply Chain Analysis
Multicommodity Location/Allocation
Quadratic Assignment
Quadratic Semi-Assignment
Multilevel Generalized Assignment
Lay-Out Planning
Off-Shore Oil Exploration

Logic and Artificial Intelligence

Maximum Satisfiability
Probabilistic Logic
Clustering
Pattern Recognition/Classification
Data Integrity
Neural Network | Training and Design

Technology

Seismic Inversion
Electrical Power Distribution
Engineering Structural Design
Coordination of Energy Resources
Space Station Construction
DNA Sequencing
Circuit Cell Placement
Computer Aided Molecular Design

Telecommunications

Call Routing
Bandwidth Packing
Hub Facility Location
Path Assignment
Network Design for Services
Customer Discount Planning
Failure Immune Architecture
Synchronous Optical Networks

Production, Inventory and Investment

Flexible Manufacturing
Just-in-Time Production
Capacitated MRP
Part Selection
Multi-item Inventory Planning
Volume Discount Acquisition
Fixed Mix Investment

Routing

Vehicle Routing
Capacitated Routing
Time Window Routing
Multi-Mode Routing
Mixed Fleet Routing
Traveling Salesman
Traveling Purchaser

Graph Optimization

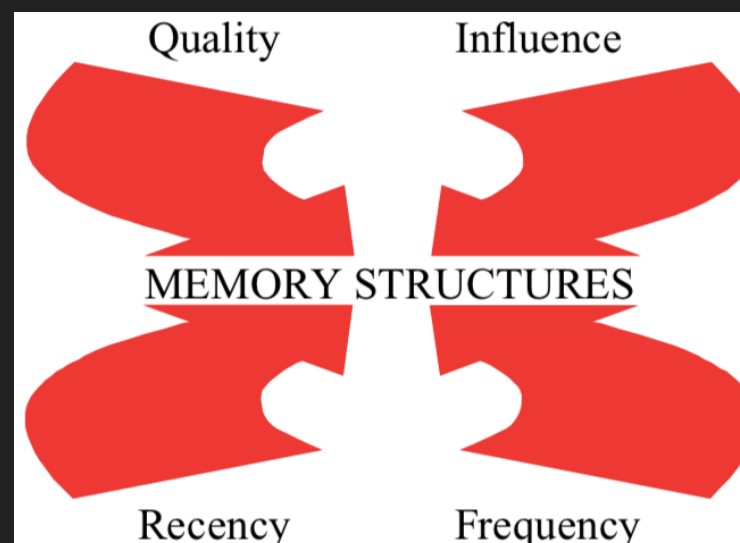
Graph Partitioning
Graph Coloring
Clique Partitioning
Maximum Clique Problems
Maximum Planner Graphs
P-Median Problems

General Combinational Optimization

Zero-One Programming
Fixed Charge Optimization
Nonconvex Nonlinear Programming
All-or-None Networks
Bilevel Programming
Multi-objective Discrete Optimization
Hyperplane Splitting
General Mixed Integer Optimization

CUATRO DIMENSIONES DE LA MEMORIA TS (4 ESTRATEGIAS)

- ▶ Memoria basada en lo **reciente** (a corto plazo), tenencia tabú (tabu tenure) estática o dinám.
- ▶ Memoria basada en la **frecuencia** (a largo plazo)
- ▶ **Calidad**: capacidad de diferenciar el mérito de las soluciones
 - ✓ Usa la memoria para identificar elementos comunes a las buenas soluciones.
 - ✓ Refuerza (o desalienta) las acciones que conducen a buenas (o malas) soluciones.
- ▶ **Influencia**: impacto de las decisiones tomadas en la búsqueda tanto en la calidad como en la estructura de las soluciones.



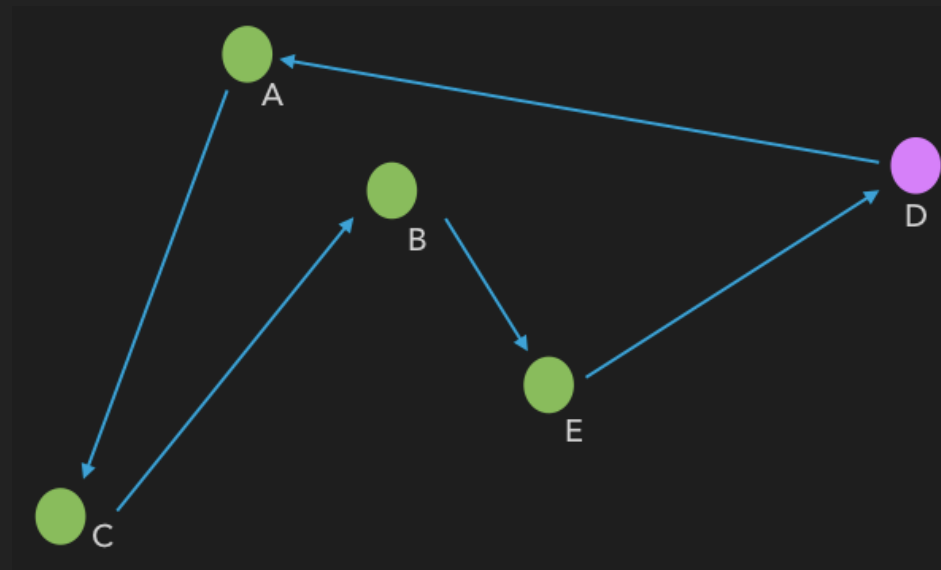
VARIANTES DE GENERACIÓN DE VECINDARIOS

- ▶ **Vecindarios aleatorios** (randomized neighborhoods):
- ▶ **Vecindarios restringidos** (restricted neighborhoods) (ciudades en un radio)
- ▶ **Vecindarios por subestructura** (substructure neighborhoods) (subconjunto de ciudades)
- ▶ **Vecindarios adaptativos** (adaptive neighborhoods) (si no mejora se intercambian 3 ciudades)
- ▶ **Búsqueda del primer mejor** (first-improvement search) (no todas las combinaciones de vecindarios)
- ▶ **Vecindarios basados en fragmentos de soluciones** (solution fragments) (si un fragmento de ciudad es bueno se generan vecindarios de ese fragmento)



CRITERIO DE ASPIRACIÓN

- ▶ Criterio de mejor solución: si una solución tabú encontrada en la iteración actual es mejor que la mejor solución encontrada hasta el momento, entonces su estado tabú se anula.
- ▶ Son posibles otros criterios de aspiración, por ejemplo, establecer la duración tabú más corta para mejores soluciones.



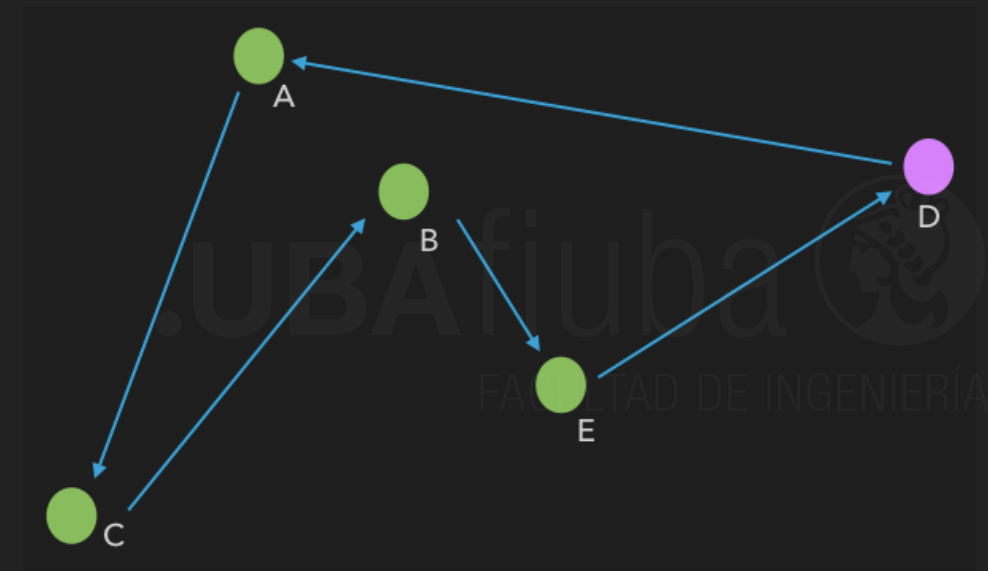
PSEUDOCÓDIGO

INICIALIZACIÓN

1. Generar solución inicial aleatoria
2. Evaluar la solución

BÚSQUEDA

3. Generar vecindario
4. Seleccionar mejor vecino no tabú
5. Actualizar solución
6. Actualizar mejor óptimo
7. Actualizar lista tabú
8. Volver al paso 3.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y WEB (III)

- ▶ Glover and Laguna, Tabu search in Pardalos and Resende (eds.), Handbook of Applied Optimization, Oxford Academic Press, 2002.